数字电子技术

中国民族信息技术研究院

前 言

1. 本课程的性质

是一门技术基础课

2. 课程安排

理论（16周（32课时））+ 实验（6周（12课时））

3. 研究内容

研讨数字电路（系统）的分析与设计方法，研究已有数字电路的工作原理与逻辑功能， 根据逻辑功能要求设计合理的电路

4. 教学目标

能够对一般性的、常用的数字电路进行分析，同时对较简单的单元电路进行设计。

前 言

5. 学习方法

重点掌握基本概念、基本电路、基本方法。

6. 成绩评定

平时： 作业 、出勤 20 %

实验： 实验报告 30 %

考试： 闭卷 50 %

7. 参考书

康华光主编，《电子技术基础》 数字部分 第三版，高教出版社

童诗白主编，《数字电子技术基础》 第二版，高教出版社

8. 先修课程： 1. 数学 2. 电路分析 3. 模拟电子线路， 4.普通物理II

绪论

为什么？

一、电子技术的发展

二、电子技术的应用

绪论

电子技术的发展



电子技术　是研究电子器件 、电子电路及其应用的科学技术。

电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术， 二十世纪发展最迅速，应用最广泛，成为近代科学技术发展的一个重 要标志。







绪论

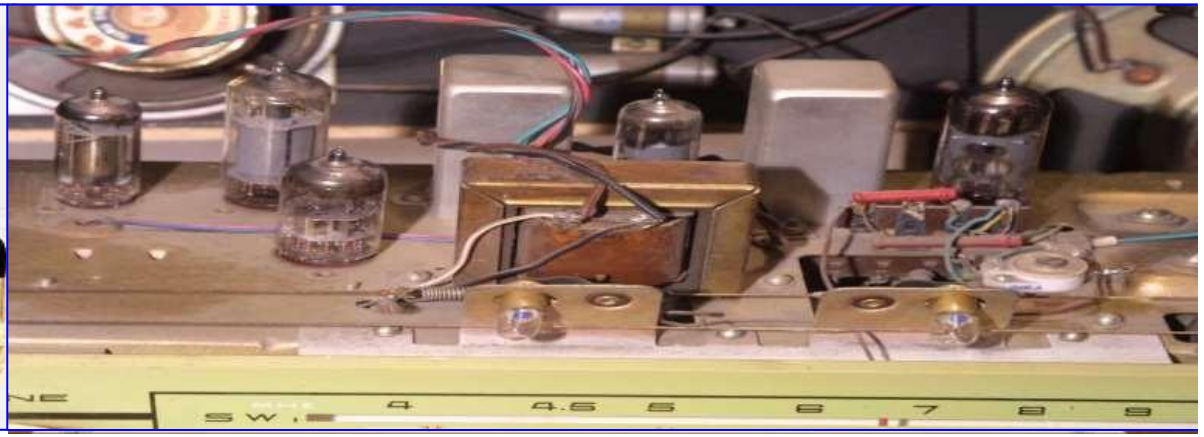
❑ 第一个阶段——电子管时代

- **1904年，英国电气工程师弗莱明发明了真空电子管**

无线电通信、电视、广播、雷达、导航电子设备和计算机等开始问世，并得到迅速发展。





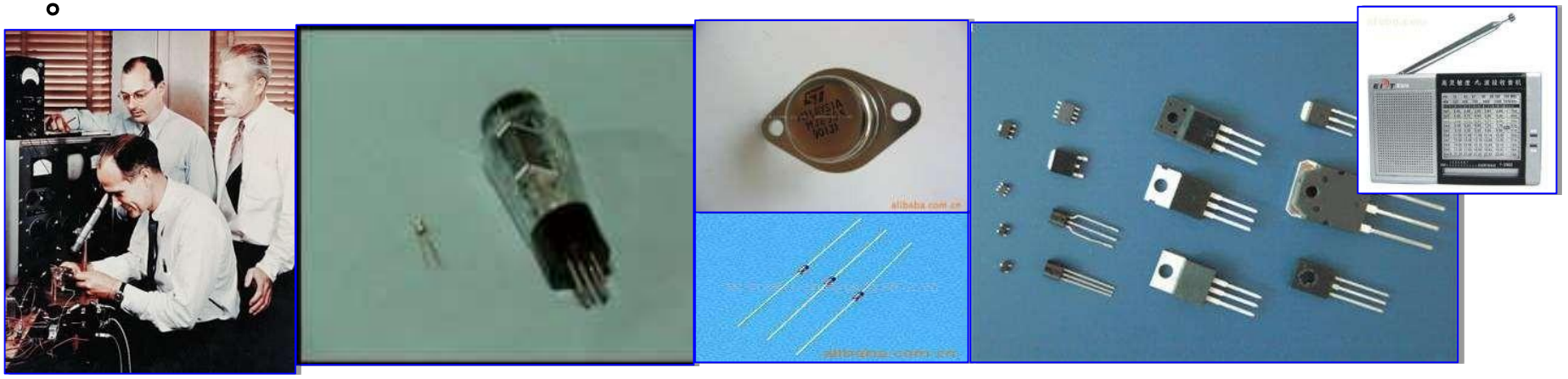


绪论

❑ 第二个阶段——晶体管时代

- **1947年，贝尔实验室的巴丁、布拉顿和肖克莱研制成第一个点接触 型晶体管**

晶体管的广泛应用，开创了电子设备朝小型化、微型化发展的新局面。

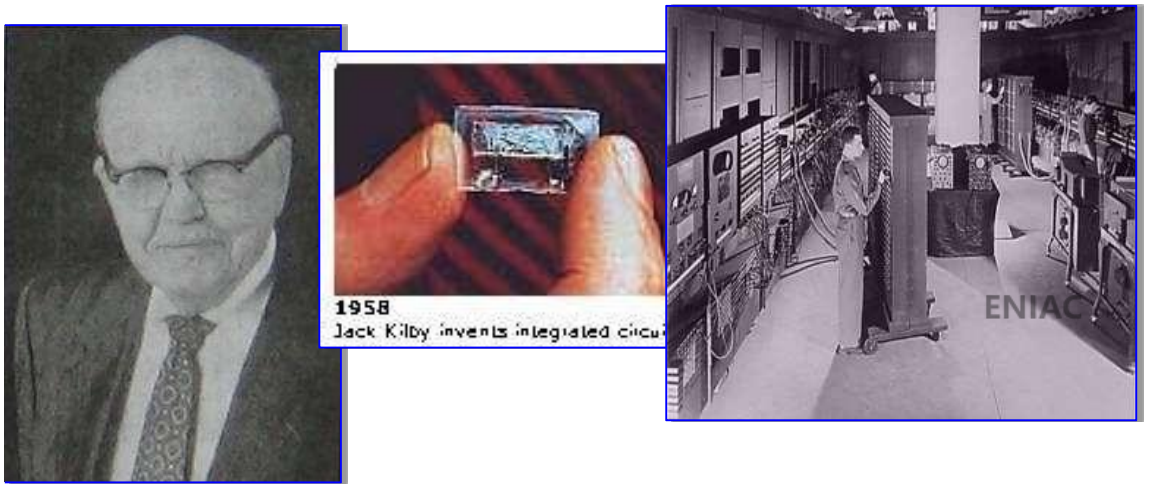


绪论

❑ 第三个阶段——集成电路时代

- **1958年，美国科学家基尔比制成第一块集成电路**

把许多晶体管等电子元件集成在一块硅芯片上，使电子产品向更 小型化发展。

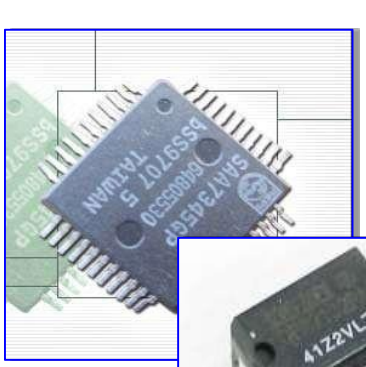


绪论

- 第四个阶段——大规模、超大规模集成电路

- **20世纪70年代，可以将数以万计的电子器件集成到一个芯片上。**

使电子产品向着高效能低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展







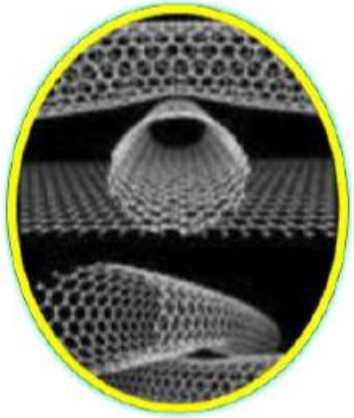




绪论

- 未来……

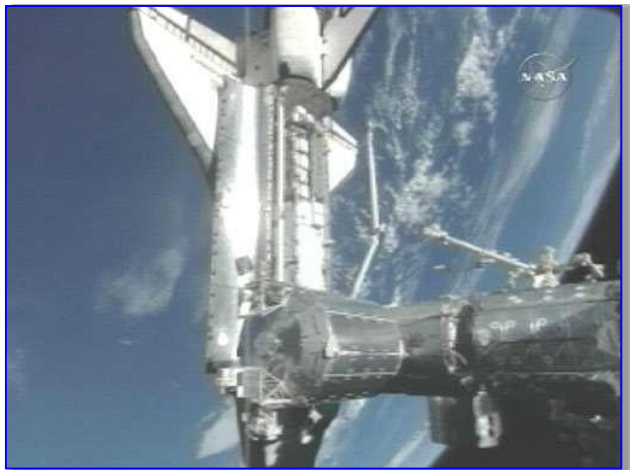
Smaller, faster, cooler



纳米电子技术

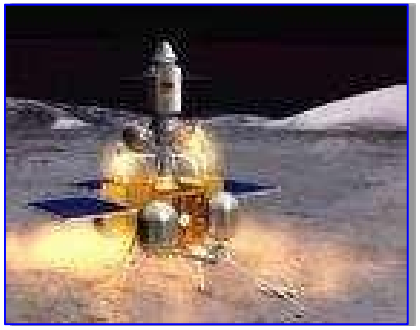
纳米电子学主要在纳米尺度空间内研究电子、原子和分子运动规律和特性，研究纳米点和纳米点阵构成的基于量子特性的纳米电子器件的电子学功能、特性以及加工组装技术

电子技术的应用













电子技术的应用







电子技术的应用




Belmont
US-88
SKIN MASSAGER
TIMER
TIMER
ENERGY
ENERGY
STATE
ELECT
POWER



1 数字电路概述

一、模拟信号与数字信号

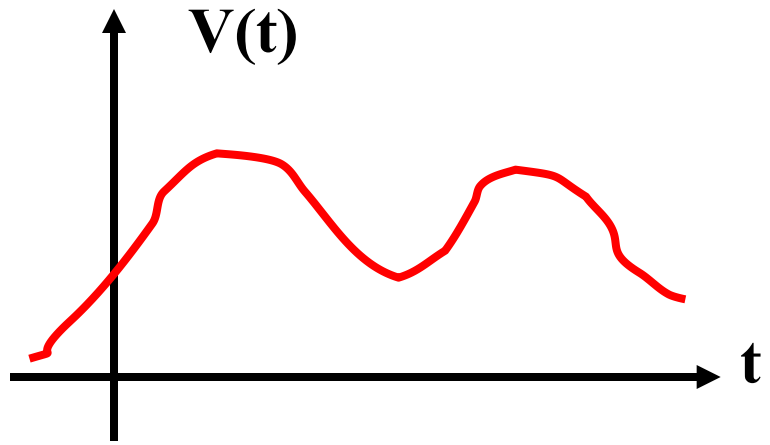
1、电子电路中的信号

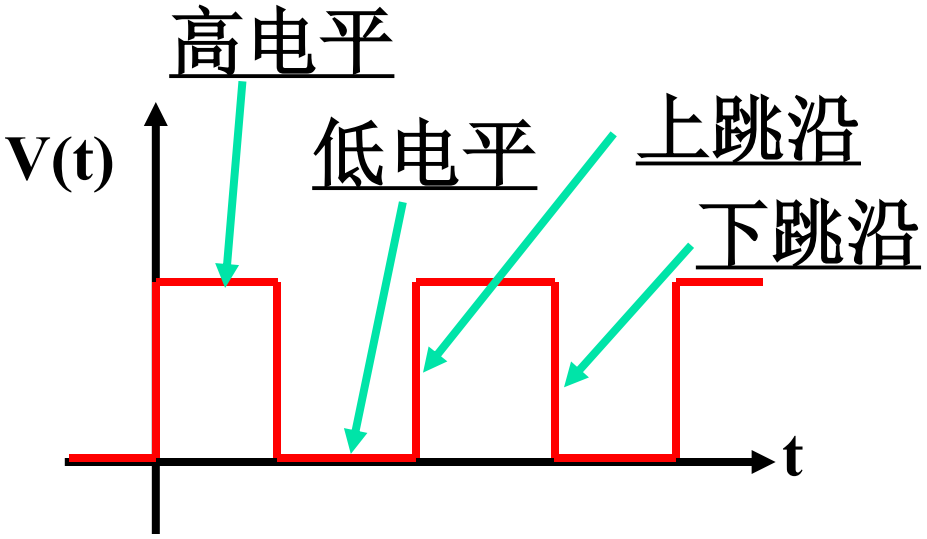
模拟信号

幅度随时间连续变化的信号

数字信号

幅度不随时间连续变化,而是跳跃变化





1 数字电路概述

二、数字电路及特点

1、数字电路　　处理数字信号的电路——数字电路

2、数字电路中的电子器件工作在开关状态。数字电路中使用的信号是只用高、低电平两种形式出现的信号，晶体管工作于饱和区和截止区，放大区只是过渡状态。

3、数字电路的类型：组合逻辑电路和时序逻辑电路。

4、数字电路研究的主要任务有两个：分析和设计。分析是对给定的电路的输入和输出之间的逻辑关系进行分析。设计是按照要求设计一个性能合适的电路。其主要分析工具是逻辑代数。表达电路的功能主要是真值表、逻辑函数表达式、波形图等。另一方面，电路的电器性能如基本数字电路的工作原理、静态特性和动态特性，也是数字电路的研究对象。

1 数字电路概述

二、数字电路及特点

5、在电路功能上，数字电路除了可以对信号进行算术运算外，还能够进行逻辑判断。即具有一定的逻辑思维能力。

6、数字电路也是一种脉冲电路。但数字电路研究的重点是单元电路之间的逻辑关系，而脉冲电路研究的重点是脉冲波形的产生和变换。

7、数字电路的举例——自动洗衣机

1 数字电路概述

三、模拟电路与数字电路的区别

1、工作任务不同：

模拟电路研究的是输出与输入信号之间的大小、相位、失真等方面的关系；数字电路主要研究的是输出与输入间的逻辑关系（因果关系）。

2、三极管的工作状态不同：

模拟电路中的三极管工作在线性放大区，是一个放大元件；数字电路中的三极管工作在饱和或截止状态，起开关作用。

因此，基本单元电路、分析方法及研究的范围均不同。

1 数字电路概述

四、模拟电路研究的问题

基本电路元件：

- 晶体三极管
- 场效应管
- 集成运算放大器

基本模拟电路：

- 信号放大及运算（信号放大、功率放大）
- 信号处理（采样保持、电压比较、有源滤波）
- 信号发生（正弦波发生器、三角波发生器、…）

1 数字电路概述

五、数字电路研究的问题

基本电路元件

- 逻辑门电路
- 触发器

基本数字电路

- 组合逻辑电路
- 时序逻辑电路（寄存器、计数器、脉冲发生器、脉冲整形电路）
- A/D转换器、D/A转换器

1　数字电路概述

六．数字脉冲电路的特点

1．抗干扰的能力强；

2．精确度高；

3．功耗小，便于控制；

4．允许脉冲功率大。

1 数字电路概述

七. 计算机中为什么采用二进制

1. 二进制信号在传输中抗干扰能力强，易于可靠存储及处理，对相应电路元件公差要求较低，易于大规模集成，系统成本低。

2. 对二值信号的识别及生成均最容易实现。二值运算的种类最少，相应的电路结构也最简单。以加法为例：其基本运算单元只要实现0+0、0+1、1+1三种加法即可。

3. 同样数量的二值信号比取更多值的信号容易处理。但是它们表示的信息量是不同的。例如：两位二进制数与两位十进制数所表示的信息量相差25倍。

第一章　数字、数制、码制

内容提要：

- 模拟量、数字量的表示
- 数制及不同数制间的相互转换
- 码制及常用编码的类型
- 基本二进制算术、逻辑运算
- 机器数的表示及运算

§1.1 数字系统概述

- 数字电路被广泛应用于工业、军事、航空航天、通信、科研、医学、环境保护及国民经济和人们的日常生活等诸多领域。
- 数字系统是处理离散信息的系统，它具有接收、处理、输出离散信息的能力。

1. 模拟量和数字量

- 自然界中的物理量基本上分两大类。
- 一类物理量的变化在时间上或数值上是连续的，叫做模拟量。把表示模拟量的信号叫做模拟信号。把产生、处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。
- 另一类物理量的变化在时间上或数值上是离散的，叫做离散量。将离散量进行量化编码叫做数字信号。把产生、处理数字信号的电子电路称为数字电路。

模拟量信号

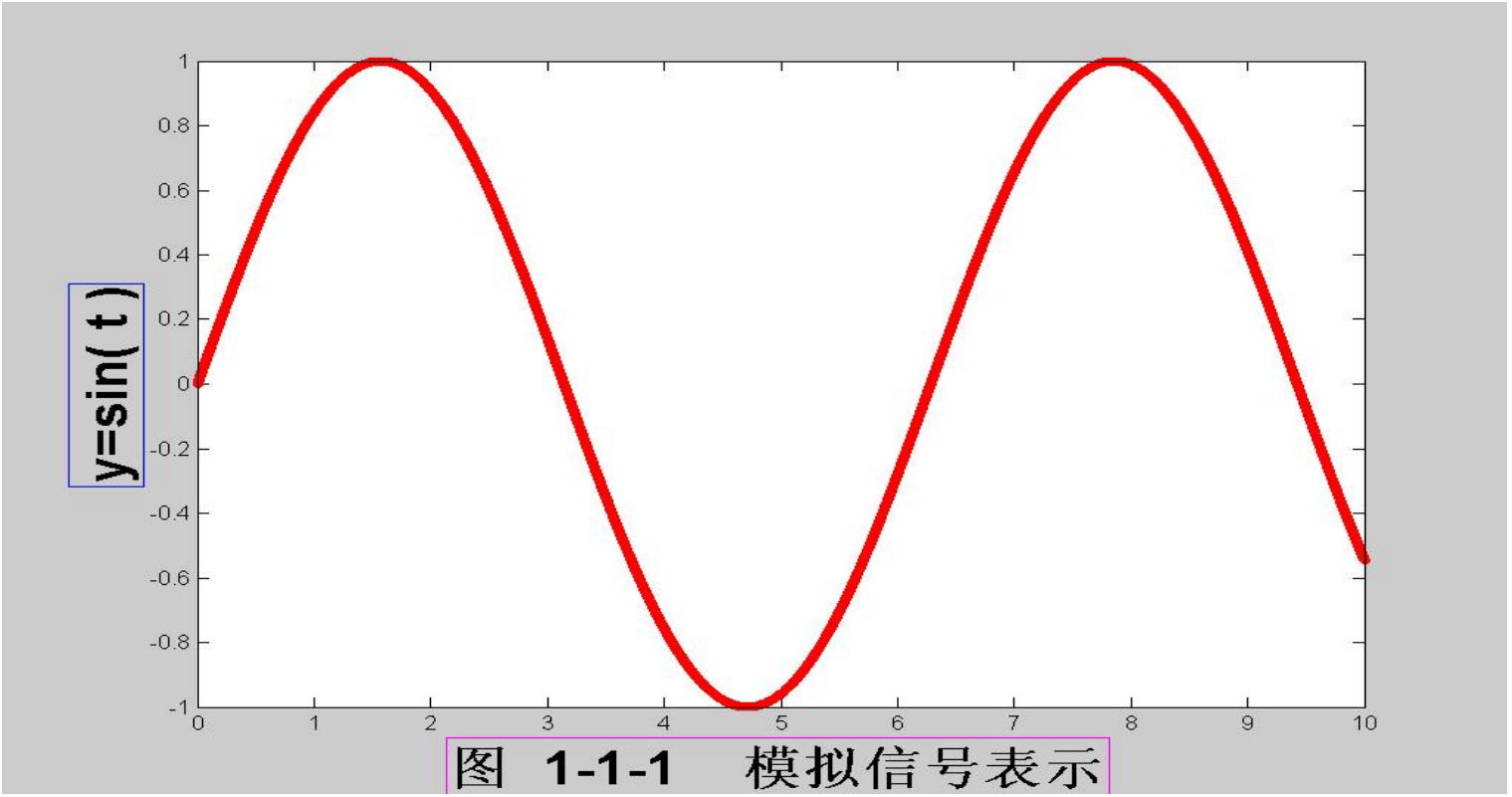


图 1-1-1 模拟信号表示

- 热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号
- RC电路中电容两端电压随时间的变化在时间上还是在数量上也都是连续的。

离散量信号

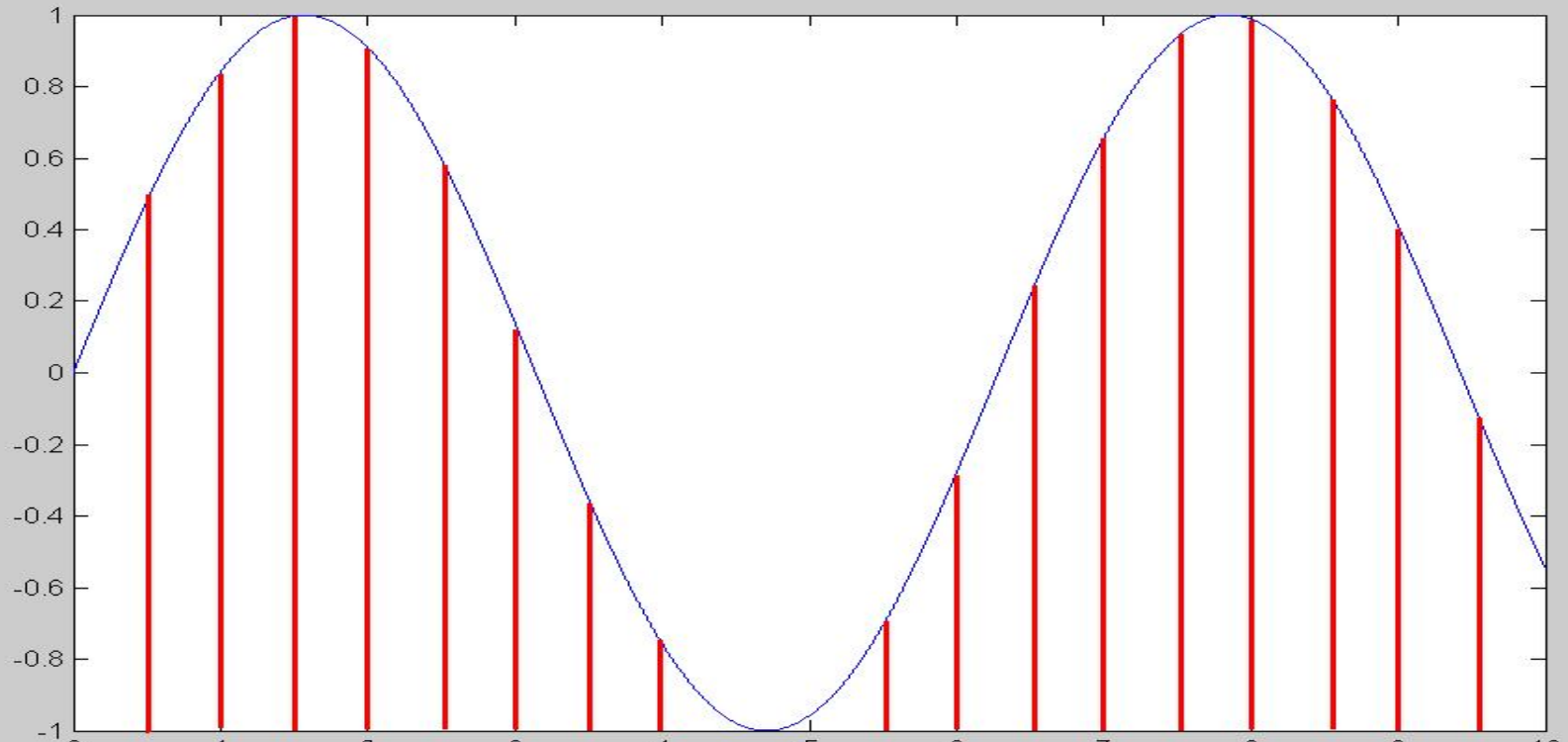


图 1-1-2 离散信号表示

- 表示时间上离散的量的信号是离散信号。将离散量进行量化和编码叫做数字量

2. 数字系统

- 数字系统是一个接收输入，处理信息，发出控制信号和输出数字信息结果的系统。信息可以用不同的编码来表示。数字系统一般采用二进制进行运算、处理。为表示方便起见可用八进制、十六进制等不同数值表示待处理的信息。

§1.2 几种常用的数制

1.数制

用数字量表示物理量的大小时，仅用一位数码往往不够用，因此经常需要用进位计数的方法组成多位数码使用。我们把多位数码中每一位的构成方法以及从低位到高位的进位规则称为数制。在数字电路中经常使用的计数进制除了十进制以外，还经常使用二进制和十六进制。

① 十进制

在十进制数中，有0,1,2,……9十个计数符号，基数(Radix)是10。超过9的数必须用多位数表示，其中低位和相邻高位之间的关系是“逢十进一”，故称为十进制。

$$D = \sum_{i=-m}^{n-1} k_i \times (10)^i$$

任意一个十进制数D均可展开为上述表达式，其中 k_i，是第i位的系数，它可以是0—9这十个数码中的任何一个。整数部分的位数是n，小数部分的位数为m，则i为n-1到0的正整数和-1到-m的负整数。

任意进制

$$D = \sum_{i=-m}^{n-1} k_i \times (N)^i$$

② 二进制

- 仅有0和1两个可能的符号，基数为2，低位和相邻高位间的进位关系是“逢二进一”，故称为二进制。用B(Binary) 下标标注。
- 如$(11001010)_B$ 或 $(11001010)_2$

$$D = \sum_{i=-m}^{n-1} k_i \times 2^i$$

$$(101.11)_2 = 1\times 2^2 + 0\times 2^1 + 1\times 2^0 + 1\times 2^{-1} + 1\times 2^{-2}$$

$$= (5.75)_{10}$$

③ 八进制

- 八进制数的每一位有8个不同的数码，分别用0—7表示。

$$D = \sum_{i=-m}^{n-1} k_i \times 8^i$$

八进制用O(Octal) 下标。

④十六进制

- 十六进制数的每一位有十六个不同的数码，分别用0—9、(10)A、(11)B、(12)C、(13)D、(14)E、(15)F表示。

$$D = \sum_{i=-m}^{n-1} k_i \times (16)^i$$

十六进制用H(Hexadecimal) 下标。由于目前在微型计算机中普遍采用8位、16位和32位二进制并行运算，而8位、16位和32位的二进制数可以用2位、4位和8位的十六进制数表示，因而用十六进制符号书写程序和数据都十分简便。

$$(2A \cdot 7F)_{16}$$
$$= 2 \times 16^{1} + 10 \times 16^{0} + 7 \times 16^{-1} + 15 \times 16^{-2}$$
$$= (42.4960937)_{10}$$

常用数制的表示

二进制： **B (Binary)**
八进制： **O (Octal)**
十进制： **D (Decimal)**
十六进制： **H (Hexadecimal)**

1.3 数制之间的转换

①二—十转换：把二进制数转换为等值的十进制数称为二—十转换。 方法：按权展开。

②十—二转：分为整数部分和小数部分两种情况处理。

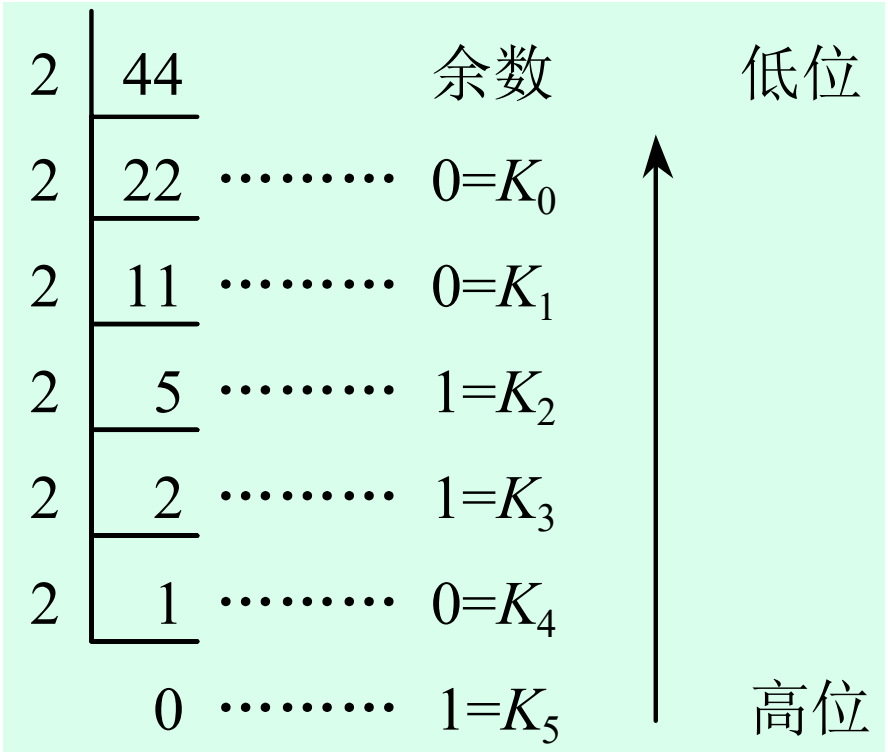
(1) 整数部分的转换：“除2取余倒排列”

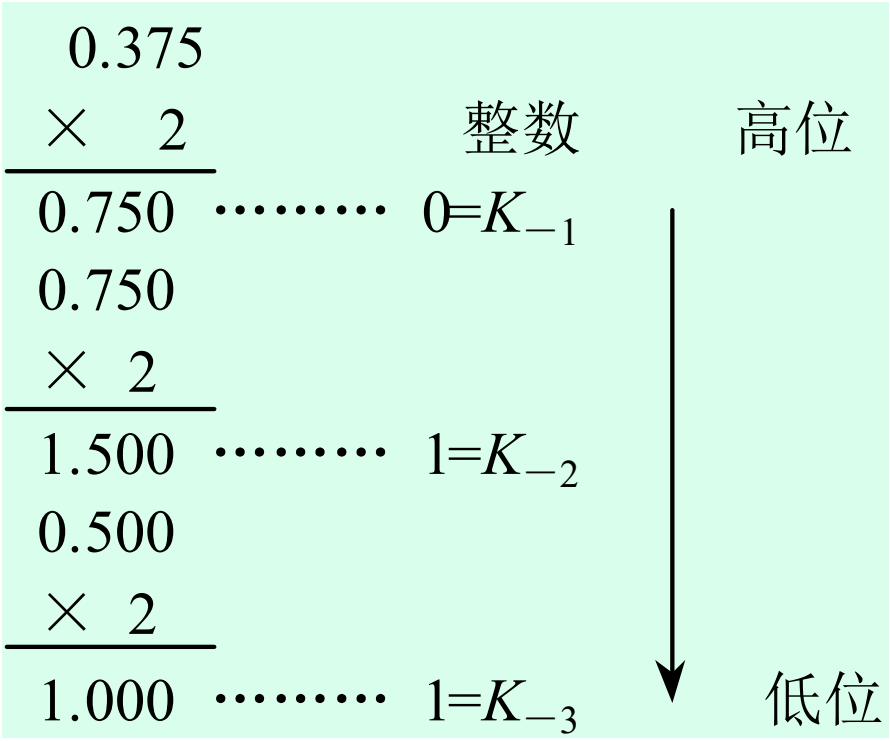
整数部分采用基数连除法，先得到的余数为低位，后得到的余数为高位。

(2) 小数部分的转换：“乘2取整依次排列”

小数部分采用基数连乘法，先得到的整数为高位，后得到的整数为低位

例：$(44.375)_{10}$=?





所以：$(44.375)_{10}$＝(101100. 011)$_2$

采用基数连除、连乘法，可将十进制数转换为任意的N进制数。

③ 二—十六转换

四位二进制数有16个状态可构成一位十六进制数，而把这4位二进制数看作一个整体时，它的进位输出又正好是逢十六进一，所以只要从低位到高位将每4位二进制数分为一组并代之以等值的十六进制数，即可得到对应的十六进制数。

四位二进制为一组组合成一位十六进制

(10110001011110．1011001011010 01)B化为十六进制数: 0010110001011110．1011001011010010)B=

（2C5E.B2D2）H

④ 十六—二转换

十六—二转换是指把十六进制数转换成等值的二进制数。转换时只需将十六进制数的每一位用等值的4位二进制数代替就行了。

例如，将(8FA6E．C5F6)16化为二进制数时得到:

$(8FA6E.C5F6)_H=(10001111101001101110.11000101111110110)_B$

1.4.1 算术运算

当两个二进制数码表示两个数量大小时，它们之间可以进行数值运算，这种运算称为算术运算。二进制算术运算和十进制算术运算的规则基本相同，唯一的区别在于二进制数是逢二进一而不是十进制数的逢十进一。

加法，减法，乘法，除法

例：两个二进制数（1001）B和（0101）B的算术运算：

加法运算：（1001）B + （0101）B= （1110）B

减法运算：（1001）B - （0101）B= （0100）B

乘法运算：（1001）B * （0101）B= （0101101）B

除法运算：（1001）B/ （0101）B= （1.111……）B

(考虑纯整数情况)

真值的概念:

设真值X为 $(-2^n < X < +2^n)$ 的一个n位定点二进制整数其真值表示为:

$X=-(11111\ldots\ldots111)_B$ 到 $X=+(11111\ldots111)_B$

1.4.2 原码、反码、补码的定义:

① 原码

(1) 设有效数字为n位二进制数X，对应的原码记为$[X]_{原}$:

$$[X]_{原}=\begin{cases}0\,X & 0\le X<2^n\\ 1\,X & -2^n\le X<0\end{cases}$$

例1a：设真值：

X_1=+0001; X_2=+1111; X_3=+0000

X_4= -0000; X_5= -0001; X_6=-1111

对应的原码为：

$[X_1]_{原}$=0 0001；　　$[X_2]_{原}$=0 1111

$[X_3]_{原}$=0 0000；　　$[X4]_{原}$=1 0000

$[X5]_{原}$=1 0001；　　$[X6]_{原}$=1 1111

②反码：

(1) 设有效数字为n位二进制数X，对应的反码记为$[X]_{反}$：

$$[X]_{反}=\begin{cases} X & 0 \le X < 2^n \\ (2^n-1)-X & -2^n \le X < 0 \end{cases}$$

例2a：设真值

X_1=+0001; X_2=+1111; X_3=+0000; X_4=-0000;
X_5= -0001; X_6= -1111;

对应的反码为：

$[X_1]_{反}$=0 0001；　　$[X_2]_{反}$=0 1111
$[X_3]_{反}$=0 0000；　　$[X_4]_{反}$=1 1111
$[X_5]_{反}$=1 1110；　　$[X_6]_{反}$=1 0000

③补码：

(1) 设有效数字为n位二进制数X，对应的补码记为$[X]_{补}$：　（符号位保持不变）

$$[X]_{补}=\begin{cases} X & 0 \le X < 2^n \\ 2^n - X & -2^n \le X < 0 \end{cases}$$

总结：二进制的正数的原码、反码和补码一样
二进制的负数的补码将原码求反得到反码，然后将反码加1

设真值：

X_1=+0001；X_2=+1111；X_3=+0000；
X_4=−0000；X_5=−0001；X_6=−1111；

对应的补码为：

$[X_1]_{补}$=0 0001；$[X_2]_{补}$=0 1111；$[X_3]_{补}$=0 0000；
$[X_4]_{补}$=无定义$[X_5]_{补}$=1 1111；$[X_6]_{补}$=1 0001

3.原码、反码、补码的运算

①原码运算:

（做减法时须判断减数与被减数的绝对值大小）

已知X=+0110，Y=+1101，用原码求X-Y的值。 $[X]_{原}$=0 0110 $[Y]_{原}$=0 1101 由于(X<Y)

实际进行:

$[Y]_{原}$= 0 1 1 0 1 — $[X]_{原}$= 0 0 1 1 0

- X-Y=-0111

②反码运算：

（当符号位产生进位时,须进行调整）

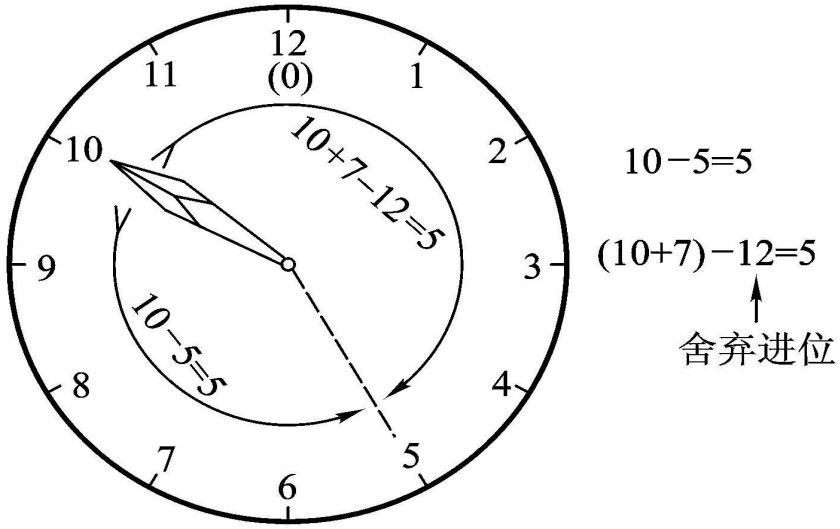
$$[X \pm Y]_{反} = [X]_{反} + [\pm Y]_{反} + 符号位进位$$

例2：已知X=+0110，Y=+1101，用反码求X-Y的值。

③ 补码运算：

$$10 - 5 = 5$$

$$10 + 7 - 12 = 5 \quad （舍弃进位）$$



说明补码运算原理的例子

$7+5=12$　　产生进位的模

7是-5对模数12的补码

③ 补码运算：（简单，实用）

$$[X \pm Y]_{补} = [X]_{补} + [\pm Y]_{补}$$

例4：

已知X=-0110，Y=+0100，用补码求X-Y的值。

$[X]_{补}$=1 1010　$[-Y]_{补}$=1 1100

$[X]_{补}=$	1 1 0 1 0
$+ [-Y]_{补}=$	1 1 1 0 0
$[X-Y]_{补} =$	1 1 0 1 1 0

$[X-Y]_{补}$=1 0110 故真值为：

X-Y=-1010

§1.5 几种常用的编码

不同的数码不仅可以表示数量的不同大小，而且还能用来表示不同的事物。在后一种情况下，这些数码已没有表示数量大小的含意，只是表示不同事物的代号而已。这些数码称为代码。为便于记忆和处理，在编制代码时总要遵循一定的规则，这些规则就叫做码制。

1. 自然二进制编码

（$0 \le N \le 2^n-1$）

$$(N)_B = \sum_{i=0}^{n-1} k_i \times 2^i = k_{n-1}2^{n-1}k_{n-2}2^{n-2}\bullet\bullet\bullet\bullet$$
$$k_2 2^2 k_1 2^1 k_0 2^0 = (k_{n-1}k_{n-2}\bullet\bullet\bullet\bullet k_2 k_1 k_0)_B$$

自然二进制码一般用作数值编码。

2．*BCD*码

BCD(Binary Coded Decimal) 码是用四位二进制表示的十进制数二—十进制数。 如：(1000 0110 1001 0011)$_{BCD}$　表示十进制数：8693

几种常见的BCD代码

① 8421码：② 余3码：③ 2421码：④ 5211码：⑤ 余3循环码：

编码 / 十进制数	8421码	余3码	2421码	5211码	余3循环码
0	0000	0011	0000	0000	0010
1	0001	0100	0001	0001	0110
2	0010	0101	0010	0100	0111
3	0011	0110	0011	0101	0101
4	0100	0111	0100	0111	0100
5	0101	1000	1011	1000	1100
6	0110	1001	1100	1001	1101
7	0111	1010	1101	1100	1111
8	1000	1011	1110	1101	1110
9	1001	1100	1111	1111	1010
权	8421		2421	5211	

3.格雷码

特点：1.每一位的状态变化都按一定的顺序循环。

2.编码顺序依次变化，按表中顺序变化时，相邻代码只有一位改变状态。

应用：减少过渡噪声

编码顺序	二进制	格雷码	编码顺序	二进制码	格雷码
0	**0000**	**0000**	**8**	**1000**	**1100**
1	**0001**	**0001**	**9**	**1001**	**1101**
2	**0010**	**0011**	**10**	**1010**	**1111**
3	**0011**	**0010**	**11**	**1011**	**1110**
4	**0100**	**0110**	**12**	**1100**	**1010**
5	**0101**	**0111**	**13**	**1101**	**1011**
6	**0110**	**0101**	**14**	**1110**	**1001**
7	**0111**	**0100**	**15**	**1111**	**1000**

4.字符代码：ASCⅡ码

ASCII码是美国标准信息交换码的英文缩写（American Sdandard Code for information）。使用7位二进制码，提供了128个编码，其中有数字0-9；英文字母大小写（a-z和A-Z）

常用运算符号（+-*/><=^@%[,]等）。

另外还有控制字符（NUL,FF,LF,DEL,ESC等）。扩展ASCII码使用8位二进制码，提供了256个编码，主要扩展了一些其它字符集。

补充练习题：

1. 已知：$X=-(56)_D$ ，$Y=(60)_D$选取适当的二进制位进行计算：

①. 写出二进制真值：X,Y

② 求二进制$[X]_{原}$，$[X]_{反}$，$[X]_{补}$；$[Y]_{原}$，$[Y]_{反}$，$[Y]_{补}$

③ 用二进制补码计算：

$[X+Y]_{补}$，$[X-Y]_{补}$

2. 已知：

$[X]_{原}=00011000$ ，$[Y]_{反}=10011011$

用二进制补码计算：

$[X+Y]_{补}$，$[X-Y]_{补}$